東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	平成２６年８月１日	専攻	電気工学専攻	科目	〔電磁気学〕 電磁気学	受験番号	番

答えは解答用紙に記入せよ

1

図1に示すように、半径a [m]の球状に電荷が一様に分布している。体積電荷密度はρ [C/m^3]であるとして、次の問いに答えよ。
なお、球状に分布している電荷は誘電率ε_0、透磁率μ_0の真空中にあるものとする。

(1) 球の外部 ($r > a$) の電界 E を求めよ。
(2) 球の内部 ($r < a$) の電界 E を求めよ。
(3) 球表面 ($r = a$) の電位 V_a を求めよ。
(4) 球の外部 ($r > a$) の電位 V を求めよ。
(5) 球の内部 ($r < a$) の電位 Vを求めよ。

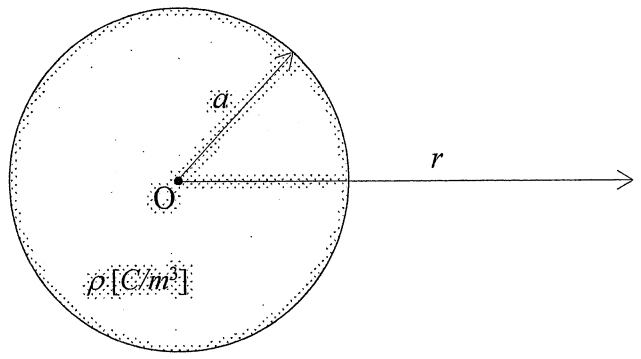


図1

2

図2に示すように、半径 a の円形線状導体に電流 I が流れているとき、円の中心 O からの垂直距離 d の点 P における磁束密度 をB として、次の問いに答えよ。
なお、円形線状導体は、誘電率ε_0、透磁率μ_0の真空中にあるものとする。

(1) 円形線状導体の微少区間をdl として、その微小区間のつくる磁束密度 dB をビオ・サバールの法則から求めよ。
(2) $\sin\psi$をa, dで求めよ。
(3) 円形線状導体の微少区間を dl を積分して、点 P における磁束密度 B を求めよ。ただし、磁束密度 B は a、d、μ_0、I で表すこと。
(4) 円の中心点 O における磁束密度 B を求めよ。
(5) 点 P が遠方にあり $d \gg a$ となるとき、磁束密度 B は d に対してどのように変化するかを述べよ。

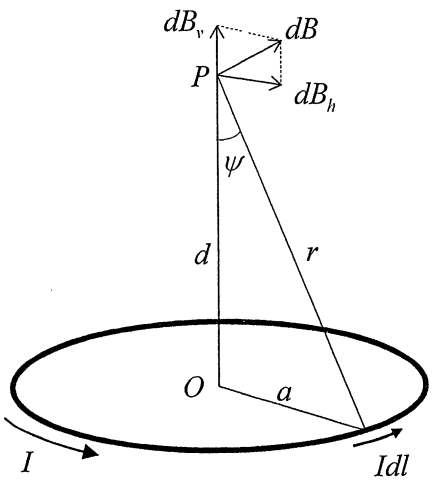


図2

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	平成２６年８月１日	専攻	電気工学専攻	科目	〔電磁気学〕 電磁気学	受験番号	番

答えは解答用紙に記入せよ

3 次の手順で、マクスウェル方程式から波動方程式を導け。

(1) 空間電荷が存在しない真空中のマクスウェル方程式(微分形)の4式を書け。

(2) 上記のマクスウェル方程式から次に示す電界に関する波動方程式を導け。

$$\nabla^2 \boldsymbol{E} = \mu\sigma\frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t} + \mu\varepsilon\frac{\partial^2 \boldsymbol{E}}{\partial t^2}$$

ただし、物質の性質の関係式は①、②、③とし、必要に応じて④のベクトル公式を用いること。

① $\boldsymbol{D} = \varepsilon \boldsymbol{E}$ 、② $\boldsymbol{B} = \mu \boldsymbol{H}$ 、③ $\boldsymbol{J} = \sigma \boldsymbol{E}$ 、

④ $\mathrm{rot}\ \mathrm{rot}\ \boldsymbol{A} = \mathrm{grad}\ \mathrm{div}\ \boldsymbol{A} - \nabla^2 \boldsymbol{A}$

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	平成２６年８月１日	専攻	電気工学専攻	科目	〔電気回路〕 電気回路	受験番号	番

解答は全て**指定された解答用紙に明記**すること。計算を伴う問題は**導出過程を明確に記す**こと。$\sqrt{\ }$，円周率π，複素記号 j を必要に応じて使用して良い。分数を小数になおす必要はない。

1 図 1 の回路は，抵抗 R_1，R_2，R_3，R_4，キャパシタ C_2，インダクタ L_3，および検流計 D から構成されるブリッジ回路である。回路中の素子の内，抵抗 R_2 は 8 Ω，抵抗 R_3 は 3 Ω，キャパシタ C_2 は 5 mF であることが分かっている。

（1）端子 A-B 間に角周波数ωの交流電圧源を接続したところ，定常状態において検流計 D には電流が流れなかった。
インダクタ L_3 の値を求めなさい。

（2）角周波数ωを徐々に下げて行った。検流計 D を流れる電流 i_D がどのように変化するか述べなさい。

（3）端子 A-B 間に 12 V の直流電圧源を接続したところ消費電力は 36 W であった。抵抗 R_1，R_4 の値をそれぞれ求めなさい。

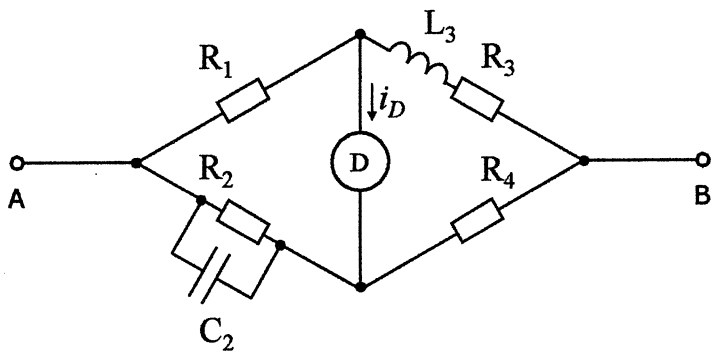


図 1. 回路図

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	平成２６年８月１日	専攻	電気工学専攻	科目	〔電気回路〕 電気回路	受験番号	番

2 図２の回路において，直流電圧源 $E=4$ V，抵抗 R_1，R_2 は共に２Ω，インダクタ L のインダクタンスは５H，キャパシタ C の容量は１F である。電流 i [A]は矢印の向きを正とする。スイッチ S は閉じた状態で十分に時間が経過しており，時刻 $t=0$ においてスイッチ S を開いた。

（１）スイッチ S を開く直前の電流 i を求めなさい。

（２）時刻 $t \geqq 0$ における電流 i の微分方程式を導きなさい。

（３）時刻 $t \geqq 0$ における電流 i を求めなさい。

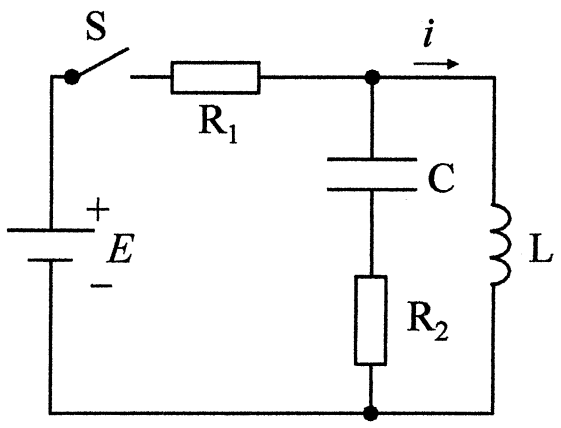


図 2. 回路図

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	平成２６年８月１日	専攻	電気工学専攻	科目	〔電子回路〕 電子回路	受験番号	番

1 次の問いに答えなさい。

(1) nMOS FET のドレイン電流を I_d、ドレイン・ソース間電圧を V_{ds}、ゲート・ソース間電圧を V_{gs} としたとき、I_d-V_{ds} 特性と I_d-V_{gs} 特性の概略図を示しなさい。また、その図を用いて nMOS FET の遮断領域、線形領域、飽和領域での動作について簡単に説明しなさい。

(2) 図１は入力Ａ，Ｂで出力Ｙの回路である。出力Ｙの論理式を求めなさい。また、この回路の名称を書きなさい。

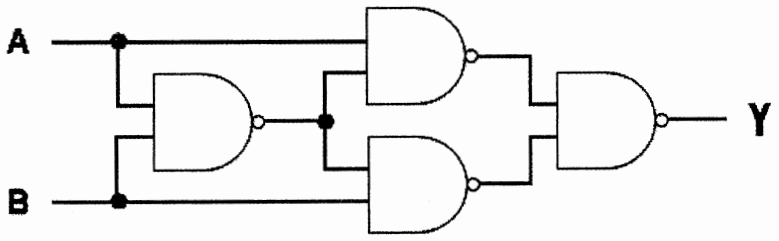


図１

2 演算増幅器（OP）を用いた図２－１および図２－２の回路について次の問いに答えなさい。なお、演算増幅器の開ループ利得や入力インピーダンスは無限大であり、出力インピーダンスは０（ゼロ）であるとする。また、R, R_a, R_bは抵抗の抵抗値[Ω]で、Cはキャパシタの容量値[F]である。

(1) 図２－１において、出力電圧 V_{out}[V]と入力電圧 V_{in}[V]の比 V_{out} / V_{in} (= 利得 G)を求めなさい。さらに、利得 Gの大きさ $|G|$ を求め、この回路の名称を書きなさい。

(2) 図２－２において回路が発振動作をするように、R_a, R_bが調整されている。この回路のループ利得から発振角周波数ω[rad/s]を求めなさい。

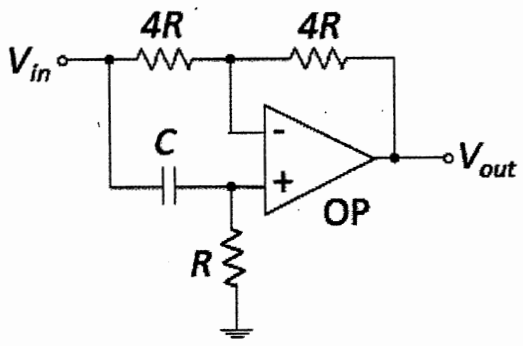


図２－１

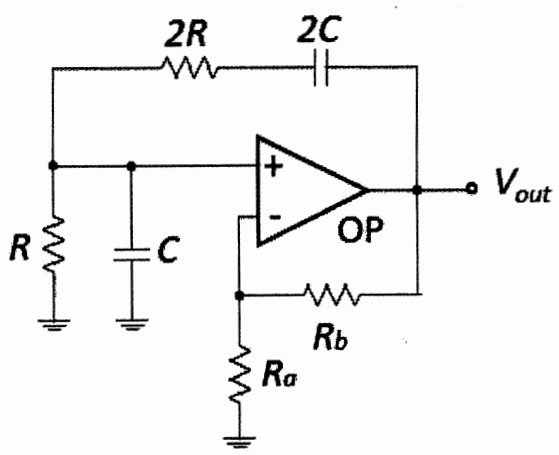


図２－２

3 １ビットの信号線を流れるビット列を検査する順序回路がある。この回路は、ビット列に“1100”という並びがあれば、“1100”の最後のビットの出現時に１を出力する。次の問いに答えなさい。

(1) この回路の状態遷移図を示しなさい。ただし、初期状態を A とし、入力が“1100”の順序に到来したときに状態 A -> B -> C -> D -> A と遷移し、２つ目の０が入力すると初期状態に戻るものとする。

(2) この回路の状態遷移方程式と出力方程式を求めなさい。ただし、４つの状態を、以下の２ビットで表すことにしなさい。　状態 A: 00, 状態 B: 01, 状態 C: 11, 状態 D: 10

(3) D フリップフロップを用いた、この回路の回路図を示しなさい。